Informe sobre el proceso de solución (Parte IV)

Integración por Monte Carlo en memoria compartida con OpenMP

Introducción a la Programación Paralela — Universidad Industrial de Santander — 2026-2

Miguel Angel Parada Rodríguez (2201167) · Sebastián Villamizar Saavedra (2230078) · David Steven Anaya González (2211714)
Sergio Andrés Pinzón Castellanos (2202006) · Nancy Liliana Saenz Moreno (2224510)

1. Decisiones de diseño

Estructura. Conservamos el ciclo del programa secuencial (dos llamadas a rand_r por muestra y la prueba $x^2+y^2 \le 1$) y solo repartimos el trabajo. Las $N = 10^8$ muestras se dividen en 1000 bloques de 100 000, y cada iteración del omp parallel for procesa un bloque completo.

Semillas. El enunciado exige la misma estimación para cualquier p. Si cada hilo tuviera su propia semilla espaciada N/p, los puntos dependerían de p y el resultado cambiaría con él. Por eso hicimos que el flujo dependa del bloque y no del hilo: el estado inicial del bloque b se obtiene con una función saltar que avanza la semilla base $b \cdot 100\,000 \cdot 6$ pasos del generador congruencial $s \leftarrow 1103515245\ s + 12345 \pmod{2^{32}}$ (3 pasos por llamada a rand_r, 6 por muestra) en O(log k) operaciones. Así los flujos son disjuntos y cada bloque usa siempre los mismos números, sin importar qué hilo lo ejecute. Al arrancar, el programa comprueba que saltar(semilla, 6) coincide con dos llamadas reales a rand_r, y avisa si $6N > 2^{32}$ (el generador repetiría su secuencia, lo que limita el código a $N \approx 7{,}2 \times 10^8$).

Cláusulas. reduction(+:dentro) para el acumulador, de modo que cada hilo cuente en una copia privada y se sume una sola vez al final; schedule(static) porque todos los bloques cuestan igual (se puede cambiar con -DPLAN=dynamic); y el número de hilos como segundo argumento o con OMP_NUM_THREADS. Usamos default(none) solo como herramienta de diagnóstico en II.4, para que el compilador nombrara las variables compartidas (N, nbloques, semilla).

2. Problemas encontrados, diagnóstico y evidencia

Para cada defecto escribimos un programa de prueba aparte, de modo que cada afirmación del informe tuviera una salida real que la respalde (capturas en las Figuras II-4 y II-5).

Problema	Evidencia	Corrección
rand() con estado global compartido (condición de carrera)	Con 8 hilos, tres corridas dieron 78 540 943, 78 539 115 y 78 540 976 aciertos (resultado distinto en cada ejecución) y 15 s frente a 2 s con un hilo.	rand_r con estado propio de cada bloque.
Misma semilla en todos los hilos (correlación)	Con 8 hilos π = 3,142494, idéntico a una corrida secuencial de N/8 = $12{,}5 \times 10^6$ puntos; error real 9×10^{-4}, no los $1{,}6 \times 10^{-4}$ esperados para 10^8.	Salto en el generador (saltar): cada bloque empieza en un lugar distinto de la secuencia.
Acumulador sin reduction (carrera sobre dentro)	Con 1 hilo daba 78 540 833 (correcto, por eso no se notaba); con 8 hilos π salió 0,81, 0,60 y 0,63, perdiendo entre 74 % y 81 % de los aciertos.	reduction(+:dentro).
T(1) medido en otra sesión	Con T(1) = 1,3570 s (de II.1), el speedup con 2 hilos salía 1,3570/0,6610 = 2,05 > p y Amdahl daba f = 1,03 > 1, algo imposible.	Medir T(1) y T(p) en la misma sesión, intercalados (T(1) = 1,2443 s).

También descartamos una primera medición de T(1) hecha con el portátil en batería y la repetimos conectado a la corriente.

3. Validación de la correctitud

Estimación de π. Con $N = 10^8$ obtuvimos π ≈ 3,141633, con error $4{,}07 \times 10^{-5}$. Lo comparamos con el error típico teórico $\sigma = 4 \cdot \sqrt{[(\pi/4)(1 - \pi/4)/N]} = 1{,}64 \times 10^{-4}$ (Parte I): nuestro error cae por debajo de σ, así que es coherente. Aclaramos que un solo error pequeño no demuestra por sí solo que el estimador sea correcto, porque depende del azar; por eso la prueba fuerte es la siguiente.

Reproducibilidad. Con 1, 2, 4 y 8 hilos el programa dio siempre 78 540 833 aciertos, idéntico al programa secuencial original, y el mismo valor apareció en las 35 corridas de la Tabla III-1. Esta igualdad exacta (y no solo "parecida") es la verificación de que repartir las muestras no cambia el estimador (I.3). Además, para p = 4 comprobamos que el estado inicial de cada hilo (bloques 0, 250, 500 y 750, es decir, muestras 0, 25, 50 y 75 millones) coincide con el que obtiene rand_r recorriendo la secuencia completa, y la comprobación de saltar al inicio del programa protege contra una libc con otro generador.

4. Conexión con los datos de la Tabla III-1

Los tiempos se midieron con omp_get_wtime(), siete corridas por p, intercaladas, con mediana. Con p = 4 los tiempos fueron 0,3794; 0,3881; 0,3958; 0,4036; 0,4236; 0,4389 y 0,5476 s. La última (0,5476 s) fue una corrida interrumpida por el sistema: sube el promedio a 0,4253 s, pero la mediana se queda en 0,4036 s. De ahí S(4) = 1,2443/0,4036 = 3,083 y E(4) = 0,771.

El dato más informativo fue la métrica de Karp–Flatt: e = 0,062 con p = 2, 0,099 con p = 4 y 0,107 con p = 8. Crear los hilos con p = 4 toma 0,5 ms de 400 ms (0,1 %), así que e = 0,099 no es código secuencial: es un sobrecosto que crece con los hilos. Lo comprobamos midiendo la frecuencia del procesador mientras corría el programa: baja de 3136 MHz con 1 hilo a 2714 MHz con 4 y a 2539 MHz con 8, porque el turbo solo se sostiene con pocos núcleos activos. Eso limita S(4) a unos 4 × 2714/3136 ≈ 3,46 y explica más de la mitad de la distancia al ideal. Con 8 hilos se suma el hiperprocesamiento (2 hilos por núcleo físico): S(8) = 4,581 (E = 0,573), un 3 % por debajo de lo que predice Amdahl con f = 0,901 (4,722). Por eso en III.4 advertimos que ese f no debe extrapolarse a una máquina de 64 núcleos.

5. Reflexión final

Lo que aprendimos. (i) La reproducibilidad hay que diseñarla: atar el flujo aleatorio al bloque de trabajo y no al hilo la dio “gratis” para cualquier p. (ii) Un error de concurrencia puede dar resultados correctos en algunas pruebas (la versión sin reduction acierta con un hilo), así que hay que probar siempre con varios hilos. (iii) El speedup solo significa algo si T(1) y T(p) se miden en la misma sesión; el f > 1 nos lo mostró. (iv) El f de Amdahl estimado con datos mezcla código secuencial con sobrecostos del hardware, y Karp–Flatt ayuda a separarlos.

Qué haríamos distinto. Medir T(1) y T(p) siempre en la misma sesión desde el inicio; fijar hilos a núcleos (OMP_PROC_BIND, OMP_PLACES) para separar el efecto del hiperprocesamiento del de la frecuencia; usar un generador de 64 bits con salto para superar el límite de $7{,}2\times10^{8}$ muestras; y guardar cada programa de prueba en el repositorio con su propio commit.

Anexo. Bitácora de uso de inteligencia artificial generativa

#	Herramienta	Propósito	Qué aportó	Aceptado / descartado y por qué
1	Claude	Parte I: figura ilustrativa	Código para generar la imagen de la variante acierto y fallo (Figura 1).	Usada en la explicación de I.1 para facilitarla.
2	ChatGPT	Parte I: conceptos básicos	Aclaración de conceptos de Monte Carlo y una explicación del método de acierto y fallo que no había quedado clara.	Usada para comprender el problema antes de responder la sección 1.
3	Gemini	Parte I: I.1	Lógica matemática del ensayo de Bernoulli para justificar el error $\propto 1/\sqrt{N}$.	Usada para llegar de forma consistente a la deducción de I.1.
4	Perplexity	Parte I: I.2	Referencias de las especificaciones de OpenMP (openmp.org/specifications) para sustentar el ámbito de las variables en acierto y fallo.	Usadas como apoyo para I.2.
5	Claude	Parte I: I.3	Comparativas entre la versión secuencial y la paralela para ver ejemplos de que el estimador se mantiene.	Usadas como apoyo para la demostración de I.3.
6	Claude Code (Opus 5.5)	Parte II	Programas de prueba de cada error y scripts para ejecutarlos con capturas.	Aceptado: una prueba por error, para respaldar cada respuesta. Descartado: la medición de T(1) hecha con batería.
7	Claude Code (Opus 5.5)	Parte III	Scripts para medir los tiempos, el costo de los hilos y la frecuencia, y la gráfica.	Aceptado: medir la frecuencia y el costo de los hilos en vez de suponerlos. Descartado: la medición con batería.
8	Claude	Parte IV	Borrador del informe a partir del documento del grupo (Partes I a III).	Aceptado: la estructura y la redacción. Corregido: los datos de las secciones 2 a 5, que venían de otra medición, se cambiaron por los de la Parte III final.